# 使用NVE加密Volume資料

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/encrypt-volumes-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用NVE加密Volume資料 . . . . . 1
使用NVE總覽加密Volume資料 . . . . . 1
使用VE授權啟用Aggregate層級加密 . . . . . 1
在新磁碟區上啟用加密 . . . . . 2
使用Volume Encryption Conversion start命令、在現有磁碟區上啟用加密 . . . . . 4
使用Volume Move start命令在現有磁碟區上啟用加密 . . . . . 5
啟用節點根磁碟區加密 . . . . . 8

# 使用NVE加密Volume資料

## 使用NVE總覽加密Volume資料

從使用支援功能9.7開始ONTAP 、如果您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。對於支援更新版本的支援、您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密功能。ONTAP您必須先安裝VE授權並啟用金鑰管理、才能啟用Volume加密。NVE符合FIPS-140-2第1級標準。

## 使用VE授權啟用Aggregate層級加密

從更新至更新版本的過程開始ONTAP 、新建立的集合體和磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

啟用Aggregate層級加密的Aggregate稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE Aggregate不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 啟用或停用Aggregate層級加密：

| 至… | 使用此命令… |
|---|---|
| 使用ONTAP NetApp 9.7或更新版本建立NAE Aggregate | 名稱Aggregate create -Aggregate Aggregate名稱-node_name' |
| 使用ONTAP NetApp 9.6建立NAE Aggregate | 「torage Aggregate create -Aggregate aggregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」 |
| 將非NAE Aggregate轉換為NAE Aggregate | 「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」 |
| 將NAE Aggregate轉換為非NAE Aggregate | 「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key fals'」 |

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可在「aggr1」上啟用Aggregate層級加密：

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 確認已啟用Aggregate進行加密：

   「torage Aggregate show -Fields加密-使用agg-key」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令可驗證是否已啟用「aggr1」進行加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

執行「volume create」命令來建立加密的磁碟區。

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 在新磁碟區上啟用加密

## 您可以使用「volume create」命令、在新的Volume上啟用加密功能。

從功能支援的9.2開始ONTAP 、您可以在SnapLock 功能區上啟用加密功能。

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「cc-mode」、無論您是否指定「-Encrypting true」、都會自動加密您使用「volume create」命令建立的磁碟區。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。您可以使用「-加密」選項、在建立磁碟區時覆寫預設值。

從功能更新至功能更新9.7開始ONTAP 、新建立的磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。

使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 建立新磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

| 若要建立… | 使用此命令… |
|---|---|
| 更新版本的NAE Volume ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」 |
| 一個支援實體9.6 NAE的Volume（假設已啟用Aggregate層級加密）ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」 |
| 一個支援NetApp的VTE 9.7或更新版本ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」 |
| 支援某個版本的ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密true」 |
| 純文字Volume | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密 假」 |

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

從ONTAP 使用支援升級版本的支援版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

如果使用支援Aggregate層級加密的支援功能、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

從ONTAP 使用支援支援的9.7或更新版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用支援支援支援的支援功能9.6或更早版本、下列命令可在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol3」的純文字磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 使用Volume Encryption Conversion start命令、在現有磁碟區上啟用加密

## 從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「Volume Encryption Conversion start」命令來「原地」加密現有的Volume、而不需要將磁碟區移到其他位置。

一旦開始轉換作業、就必須完成。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行「Volume Encryption Conversion Pause」命令來暫停作業、然後執行「Volume Encryption Conversion resume」命令來恢復作業。

> 您無法使用「Volume加密轉換開始」來轉換SnapLock 一個現象。

步驟

1. 在現有磁碟區上啟用加密：

   「Volume加密轉換開始於-vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可在現有磁碟區「vol1」上啟用加密：

```
cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
```

系統會為磁碟區建立加密金鑰。磁碟區上的資料已加密。

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示轉換作業的狀態：

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 使用Volume Move start命令在現有磁碟區上啟用加密

## 您可以使用「volume move start」命令、藉由移動現有的Volume來啟用加密功能。您必須在ONTAP 更新版本的版本中使用「Volume Move start（Volume Move start）」。您可以使用相同的Aggregate或不同的Aggregate。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

從使用支援功能支援功能的支援功能升級至ONTAP 支援功能的功能、您可以使用「Volume Move start（Volume Move start）」來啟用SnapLock 對功能性功能的加密功能。FlexGroup

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「'cc-mode'」、則使用「Volume Move

start」命令建立的磁碟區會自動加密。您不需要指定「-加密 目的地true」。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級的加密功能、將金鑰指派給內含的Aggregate、以供移動的磁碟區使用。使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Volume（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 移動現有磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

| 若要轉換… | 使用此命令… |
|---|---|
| NVE Volume的純文字磁碟區 | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地true」 |
| NAE磁碟區的NVE或純文字磁碟區（假設目的地已啟用Aggregate層級加密） | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密-with aggr-key true」 |
| NAE Volume至NVE Volume | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密-with -agger -key fals' |
| NAE磁碟區至純文字磁碟區 | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密 目的地假-加密 使用aggreg-key假」 |
| 從NVE磁碟區移至純文字磁碟區 | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地假」 |

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會將名為「vol1」的純文字磁碟區轉換成NVE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假設目的地已啟用Aggregate層級加密、下列命令會將名為「vol1」的NVE或純文字磁碟區轉換成NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

下列命令可將名為「vol2」的NAE Volume轉換成NVE Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名稱為「vol2」的NAE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名為「vol2」的NVE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 檢視叢集磁碟區的加密類型：

   「Volume show -Fields加密類型nONE | volume | aggregate」

   「加密類型」欄位可在ONTAP 32個以上版本中找到。

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在「cluster2」中顯示磁碟區的加密類型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 啟用節點根磁碟區加密

## 從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用NetApp Volume Encryption來保護節點的根磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的系統必須使用HA組態。

  單一節點組態不支援根Volume加密。

- 您的節點根磁碟區必須已建立。
- 您的系統必須具有內建金鑰管理程式、或是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的外部金鑰管理伺服器。

> 關於這項工作
>
> 此程序適用於節點根磁碟區。不適用於SVM根磁碟區。SVM根磁碟區可透過Aggregate層級加密來保護。

根磁碟區加密一旦開始、就必須完成。您無法暫停作業。加密完成後、您無法將新金鑰指派給根磁碟區、也無法執行安全清除作業。

步驟

1. 加密根磁碟區：

   「Volume加密轉換開始- vserver Svm_name -volume root_vol_name」

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已加密：

   「Volume show -Fields」

   以下顯示加密Volume的輸出範例。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.